

10주차 · 틸팅 추진기, 추력 배분과 동적위치유지

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-04

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당한다. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 된다. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 **6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것**. 본 과목의 제어가 실습은 전부 Simulink 로 진행한다. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** 후방 추진기를 좌우로 $\pm 45^\circ$ 돌려 배를 옆으로 움직이고, 외란 속에서 **제자리를 지킨다**

★ 시작 전 확인

- 9주차까지의 환경 (WSL2 + ROS 2 + VRX + MATLAB/Simulink)
- `w10_simulink/` 배포 폴더
- 7~9주차의 내부루프·운동모델을 읽을 수 있을 것

i 9주차까지 배가 못 하던 일

1~9주차의 WAM-V 는 추진기 방향이 **고정**이었다. 낼 수 있는 힘은 전후(surge)와 요모멘트(yaw) 둘뿐이고, **옆으로 미는 힘은 0**이었다. 그래서 배는 옆으로 못 갔고, 제자리에서 위치를 지킬 수도 없었다. 이번 주차에 추진기를 돌리는 순간 그 제약이 사라진다.

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 과소구동과 완전구동의 차이를 배분 행렬의 계급으로 설명하기
2. 확장 추력 벡터로 배분 문제를 선형화하고 유사역행렬로 풀기
3. $\pm 45^\circ$ 기계적 한계를 역추진·불감대·클램프로 처리하기
4. 도달가능 제어집합을 그려 배가 낼 수 있는 힘의 범위를 확인하기
5. 3자유도 DP 제어법칙을 쓰고 계인을 대역폭으로 정하기
6. 기준모델이 왜 필요한지 포화 현상으로 설명하기
7. 바람·파랑 외란 모델을 식과 코드로 연결하기
8. 파랑 필터의 효과를 추력 변화율로 정량화하기

준비물

항목	내용
환경	1~9주차 그대로
배포 파일	W10_simulink/ (모델 2개 + 스크립트 5개)
문헌	Fossen (2011) 12.3절, Jin 외 (2025) — 50-원본자료/ PDF
참고 자산	[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/WAMV_USV_Control_Allocation.m

1부 · 이론

1-1. 과소구동에서 완전구동으로

- 평면에서 배의 자유도는 셋 — 전후(surge), 좌우 sway), 선회(yaw)
- 낼 수 있는 힘의 개수가 자유도보다 적으면 **과소구동(underactuated)**

주차	입력	제어 가능한 자유도	상태
1~9	좌·우 추력 2개	surge, yaw	과소구동
10	좌·우 추력 2개 + 방위각 2개 = 4개	surge, sway, yaw	완전구동(입력이 더 많음)

- 과소구동인 배는 **옆으로 갈 수 없다**
 - 7~9주차에서 배가 늘 뱃머리를 목표 쪽으로 돌리고 나서야 움직인 이유
- 완전구동이 되면 **뱃머리를 고정한 채 옆으로 갈 수 있다**
 - 접안·도킹·제자리 유지가 가능해진다

★ 이번 주차의 한 문장

추진기를 돌릴 수 있게 되는 순간, "어느 방향으로 얼마나" 를 결정하는 새로운 문제가 생긴다. 그것이 **추력 배분(control allocation)** 이다.

1-2. 방위추진기 — 힘의 크기와 방향을 함께 낸다

- 추진기 i 가 내는 힘은 크기 T_i 와 방위각 δ_i 로 정해진다

$$\mathbf{f}_i = T_i \begin{bmatrix} \cos \delta_i \\ \sin \delta_i \end{bmatrix}$$

- WAM-V 후방 2기의 위치 (선체 좌표계, 출처 `wamv_aft_thrusters.xacro`)

추진기	x [m]	y [m] (NED, 우현 +)
좌현 (left)	-2.3738	-1.0271
우현 (right)	-2.3738	+1.0271

✗ 좌표계 부호를 여기서 한 번 더 뒤집는다

Gazebo 의 `left` 엔진은 ENU 선체계에서 $y = +1.027$ 이다. ENU 의 y 는 좌현이다.
NED 선체계의 y 는 우현이므로 좌현 추진기는 $y_L = -1.027$ 이 된다.
이 부호를 틀리면 요 되먹임이 반대가 되어 **DP 가 선수를 못 잡고 돈다**.
실제로 이 자료를 만들면서 한 번 겪었다 (§2-E 참조).

- 세 자유도에 들어가는 힘과 모멘트

$$\begin{aligned} X &= T_L \cos \delta_L + T_R \cos \delta_R \\ Y &= T_L \sin \delta_L + T_R \sin \delta_R \\ N &= \sum_i (x_i T_i \sin \delta_i - y_i T_i \cos \delta_i) \end{aligned}$$

I 문헌의 단순화와 다른 점

Jin 외 (2025) 는 두 추진기를 **같은 각도로** 두고 ($T_p = T_s = T$, $\delta_p = \delta_s = \delta$) 식 (8)~(10) 을 얻는다. 그러면 $N = -L_{CG} T \sin \delta$ 가 되어 다루기는 쉽지만 **자유도가 둘로 줄어** DP 를 할 수 없다.
본 과목은 두 각도를 **독립**으로 두어 3자유도를 모두 쓴다.

1-3. 확장 추력 벡터 — 비선형을 선형으로 바꾸는 요령

- 위 식은 δ_i 에 대해 **비선형**이다. 그대로 풀면 반복 최적화가 필요하다
- Fossen (2011) 12.3.4 절의 요령: 극좌표 (T_i, δ_i) 대신 **직교 성분**을 미지수로 둔다

$$\mathbf{f} = [F_{xL} \ F_{yL} \ F_{xR} \ F_{yR}]^T, \quad F_{xi} = T_i \cos \delta_i, \quad F_{yi} = T_i \sin \delta_i$$

- 그러면 배분 관계가 **완전한 선형식**이 된다

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{T}_e \mathbf{f}, \quad \mathbf{T}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -y_L & x & -y_R & x \end{bmatrix}$$

- WAM-V 수치를 넣으면

$$\mathbf{T}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1.0271 & -2.3738 & -1.0271 & -2.3738 \end{bmatrix}$$

★ 계급이 3 이면 3자유도가 모두 제어된다

`rank(T_e) = 3` 이다 — `w10_setup` 이 실행할 때마다 출력한다.
7~9주차의 고정 추진기는 $\delta = 0$ 이라 $\mathbf{Y}$ 행이 항상 0 이므로 계급이 2 였다.

↘ 방위각 0 이면 7~9주차 식으로 돌아간다

$\delta_i = 0$ 이면 $F_{yi} = 0$ 이므로
 $N = -y_L F_{xL} - y_R F_{xR} = b(F_L - F_R)$.
7주차의 차동추진 식과 정확히 같다. `w10_setup` 이 이것을 `assert` 로 확인한다.

1-4. 배분 문제 — 미지수가 넷, 식이 셋

- 미지수 4개, 식 3개 → 해가 **무한히 많다**
- 그중 하나를 고르는 기준이 필요하다. 가장 흔한 기준은 **에너지 최소**

$$\mathbf{f}^* = \arg \min_{\mathbf{f}} \|\mathbf{f}\|^2 \quad \text{subject to} \quad \mathbf{T}_e \mathbf{f} = \boldsymbol{\tau}$$

- 라그랑주 승수로 풀면 **유사역행렬(pseudo-inverse)** 해가 나온다

$$\mathbf{f}^* = \mathbf{T}_e^\dagger \boldsymbol{\tau} = \mathbf{T}_e^\top (\mathbf{T}_e \mathbf{T}_e^\top)^{-1} \boldsymbol{\tau}$$

- 추진기마다 비용을 다르게 주고 싶으면 가중형을 쓴다

$$\mathbf{f}^* = \mathbf{W}^{-1} \mathbf{T}_e^\top (\mathbf{T}_e \mathbf{W}^{-1} \mathbf{T}_e^\top)^{-1} \boldsymbol{\tau}$$

★ T_e 가 상수라는 것이 핵심이다

그래서 $T_e^\dagger$ 를 미리 한 번 계산해 두고 매 스텝 곱하기만 하면 된다.

특이점(singular configuration)도 없다. 이것이 확장 추력 벡터를 쓰는 진짜 이유다.

- 풀고 나면 극좌표로 되돌린다

$$T_i = \sqrt{F_{xi}^2 + F_{yi}^2}, \quad \delta_i = \text{atan2}(F_{yi}, F_{xi})$$

1-5. $\pm 45^\circ$ 기계적 한계 — 역추진과 불감대

- 실제 방위추진기는 한 바퀴 돌지 못한다. WAM-V 급은 대략 $\pm 45^\circ$
- 요구된 δ_i 가 그 밖이면 그대로 쓸 수 없다

$$(T_i, \delta_i) \mapsto \begin{cases} (T_i, \delta_i) & |\delta_i| \leq \delta_{\max} \\ (-T_i, \delta_i - \text{sgn}(\delta_i) \pi) & |\delta_i| \geq \pi - \delta_{\max} \\ \text{불감대 또는 클램프} & \text{그 밖} \end{cases}$$

구간	요구 방향	처리
$\ \delta\ \leq 45^\circ$	앞쪽	그대로
$\ \delta\ \geq 135^\circ$	뒤쪽	역추진 — 추력 부호를 뒤집고 각도를 180° 접는다
$45^\circ < \ \delta\ < 135^\circ$	옆쪽	한 기로는 낼 수 없다

- 마지막 구간의 처리 방법 두 가지 (`alloc_mode`)

모드	방법	성질
1	불감대 — 그 추진기를 끈다	연구실 자산 <code>WAMV_USV_Control_Allocation.m</code> 의 방식. 단순하나 실현 τ 가 들어진다
2	경계 클램프 — 섹터 끝으로 밀고 크기를 $\cos$ 로 줄인다	쓸 수 있는 성분만 남긴다

i 옆으로는 못 가는데 배는 왜 옆으로 가는가

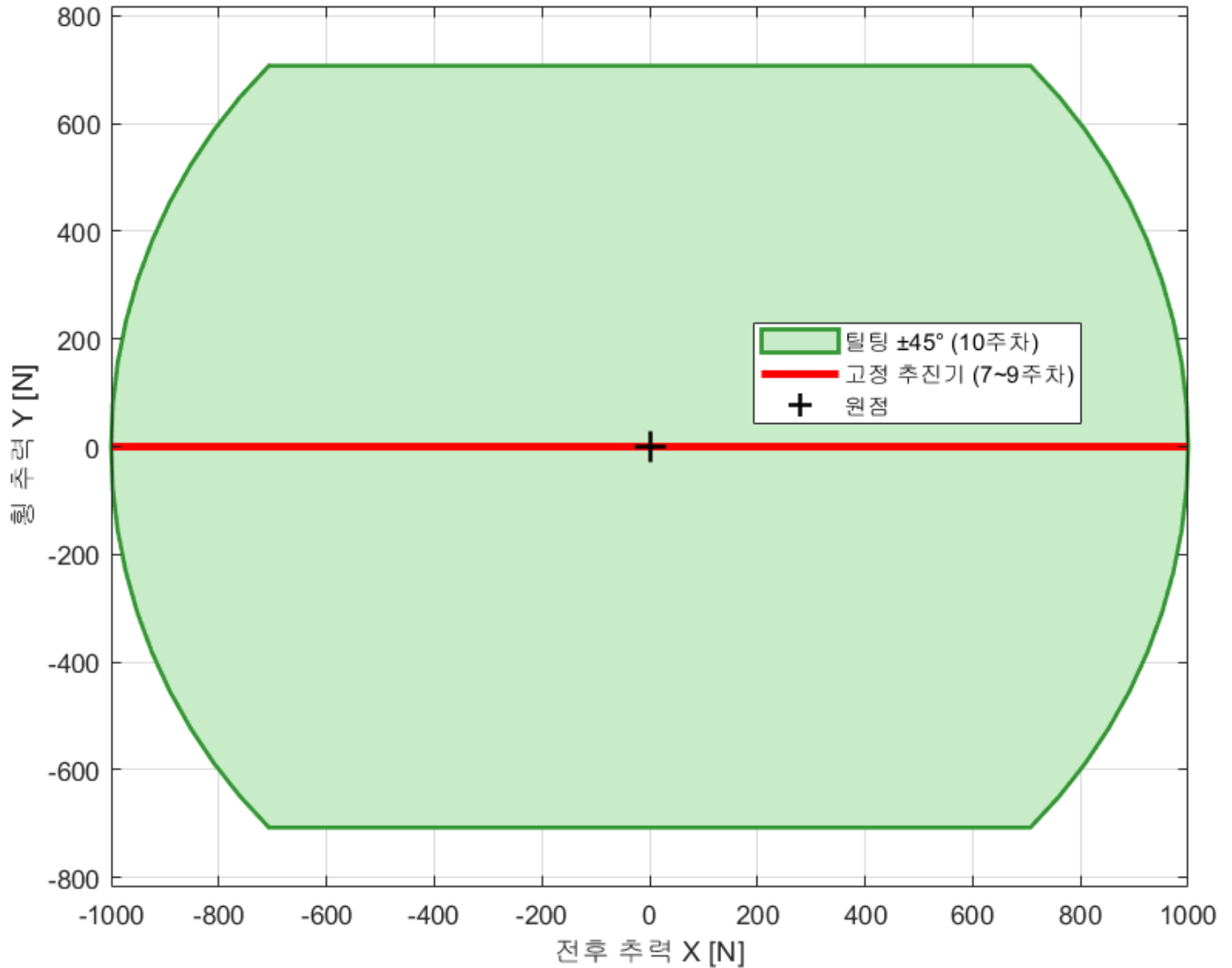
한 기로는 못 낸다. 두 기가 협력하면 낼 수 있다.

한 기는 앞으로, 다른 한 기는 뒤로 밀어 요모멘트를 상쇄하면서 옆 성분만 남기는 것이다. 아래 §1-6 의 실제 배분 결과를 볼 것.

1-6. 도달가능 제어집합 (Attainable Control Set)

- 추력 한계 $\pm F_{\max}$ 와 각도 한계 $\pm \delta_{\max}$ 안에서 배가 낼 수 있는 모든 (X, Y) 의 집합

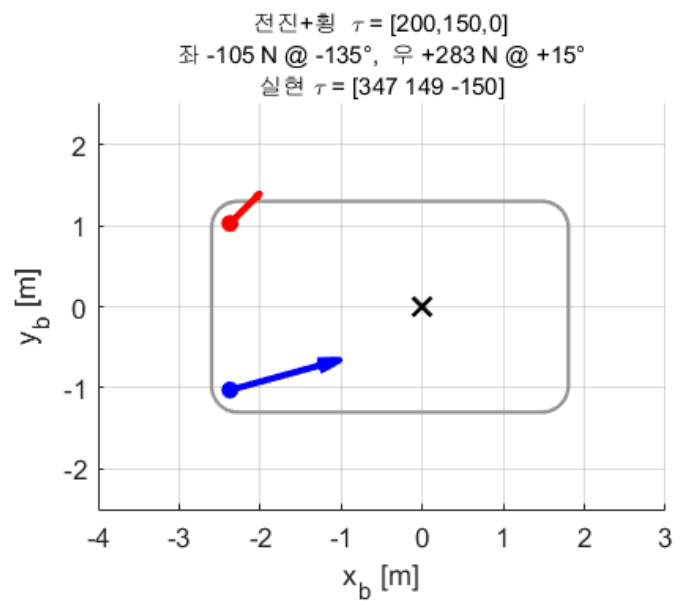
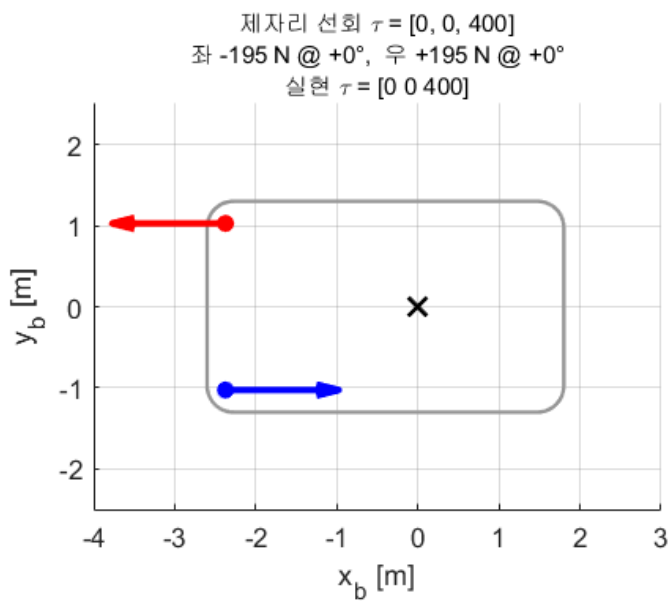
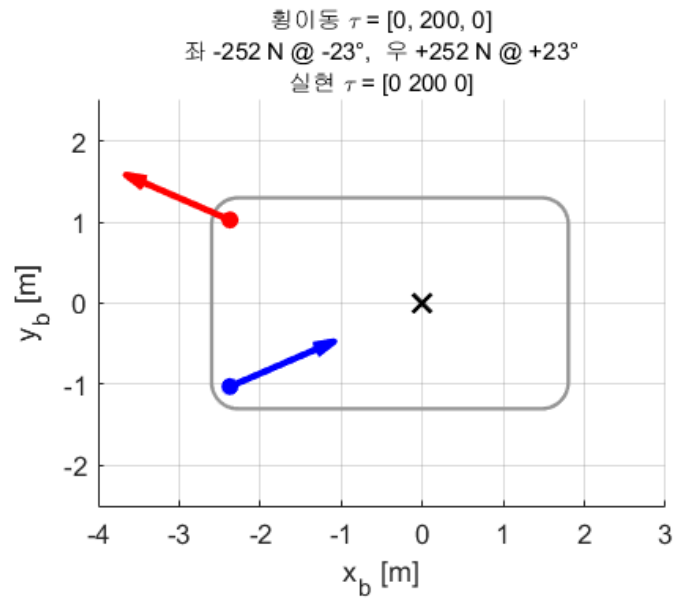
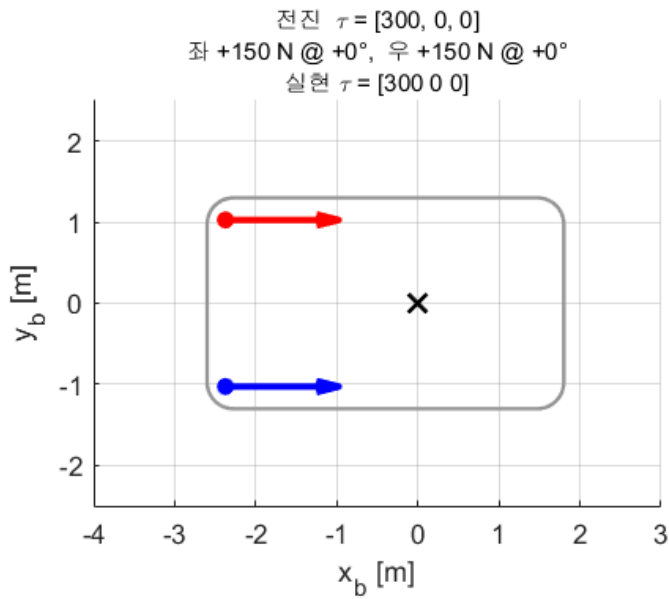
도달가능 제어집합 — 틸팅이 열어 주는 것은 Y 축이다



구성	X 범위 [N]	Y 범위 [N]
고정 추진기 (7~9주차)	-1000 ~ +1000	0 (선분)
틸팅 $\pm 45^\circ$ (10주차)	-1000 ~ +1000	-707 ~ +707 (면적)

- 고정 추진기의 제어집합은 선분, 틸팅은 면적이다
- Y 의 한계가 $2F_{\max} \sin 45^\circ = 707 \text{ N}$ 인 이유를 손으로 확인할 것 (과제 ①)

기본 기동에서 배분이 어떻게 되는가

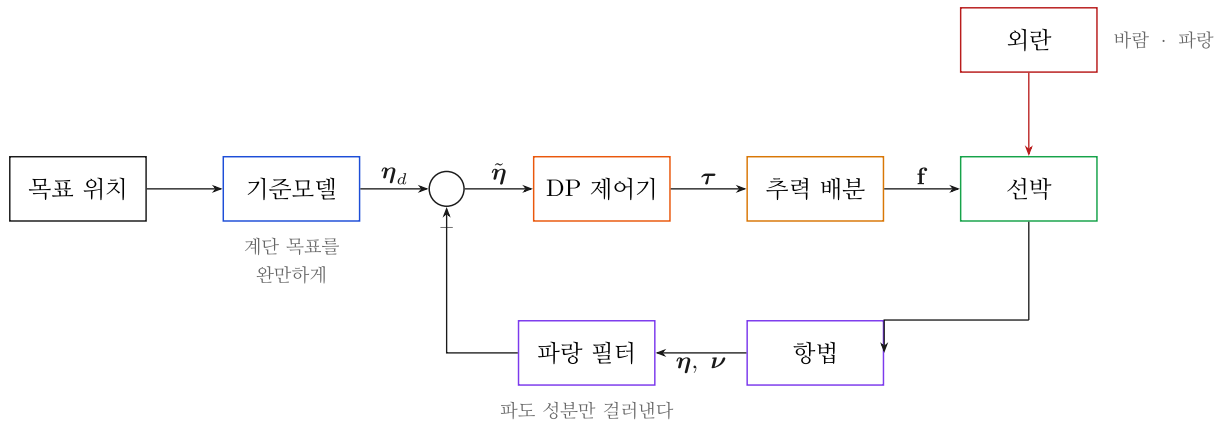


요구 τ	좌현	우현	실현 τ
전진 $[300, 0, 0]$	+150 N @ 0°	+150 N @ 0°	$[300, 0, 0]$
횡이동 $[0, 200, 0]$	+252 N @ +23°	-252 N @ -23°	$[0, 200, 0]$
제자리 선회 $[0, 0, 400]$	+195 N @ 0°	-195 N @ 0°	$[0, 0, 400]$

★ 횡이동의 배분을 눈으로 확인할 것

두 추진기가 서로 반대로 민다. 한 기는 전진, 한 기는 후진이다.
전후 성분은 상쇄되고 요모멘트도 상쇄되어 옆 성분만 남는다.
±45° 한계 안에서 옆으로 가는 방법은 이것뿐이다.

1-7. 동적위치유지(DP)란 무엇인가



- **Dynamic Positioning** — 닻을 내리지 않고 **추진기만으로** 위치와 선수각을 유지하는 것
- 쓰이는 곳: 해양 시추선, 케이블 부설선, 조사선, 그리고 **접안 직전의 USV**
- 제어량은 셋

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} N \\ E \\ \psi \end{bmatrix} \text{ (NED)}, \quad \boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} \text{ (선체)}$$

- 두 좌표계는 회전행렬로 이어진다

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\psi}) \boldsymbol{\nu}, \quad \mathbf{J}(\boldsymbol{\psi}) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1-8. DP 제어법칙 — 3자유도 PID

- Fossen (2011) 12.2.10 절의 표준형

$$\boldsymbol{\tau} = -\mathbf{J}^T(\boldsymbol{\psi}) \left[\mathbf{K}_p \tilde{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{K}_i \int_0^t \tilde{\boldsymbol{\eta}} d\sigma \right] - \mathbf{K}_d \boldsymbol{\nu}$$

$$\tilde{\boldsymbol{\eta}} = \boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\eta}_d, \quad \tilde{\eta}_3 = \text{ssa}(\psi - \psi_d)$$

항	역할	왜 그 자리에 있는가
$\mathbf{J}^T(\boldsymbol{\psi})$	NED 오차 → 선체 힘	오차는 NED 로 재고, 힘은 선체로 낸다
$\mathbf{K}_p$	되돌리는 힘	위치 오차에 비례
$\mathbf{K}_i$	정상 외란 제거	바람은 평균이 0 이 아니다
$\mathbf{K}_d \boldsymbol{\nu}$	감쇠	오차를 미분하지 않는다 — 7주차 P-D 헤딩 제어와 같은 이유

게인은 대역폭으로 정한다

$$\omega_{n,\text{pos}} = \sqrt{\frac{K_{p,\text{pos}}}{m}}, \quad \omega_{n,\psi} = \sqrt{\frac{K_{p,\psi}}{I_z}}$$

- 본 과목의 값

자유도	K_p	m 또는 I_z	ω_n [rad/s]
위치	50 N/m	211 kg	$\sqrt{50/211} = 0.49$
선수	160 N·m/rad	653 kg·m ²	$\sqrt{160/653} = 0.49$

★ DP 대역폭은 파랑 주파수보다 훨씬 낮아야 한다

파랑 침두주파수가 $\omega_0 = 2\pi/T_p = 2.09$ rad/s 다.

제어 대역폭을 그 근처로 올리면 배가 파도 하나하나를 따라가려 든다.

그러면 추진기만 혹사당하고 위치는 나아지지 않는다.

- K_d 는 선체 감쇠를 뺀 나머지만 넣으면 된다
 - $Y_v = 100, N_r = 800$ 이 이미 감쇠로 작동한다

적분 포화 (안티와인드업)

$$\left| K_{i,j} \int \tilde{\eta}_j d\sigma \right| \leq I_{\max,j}$$

- 6주차 E절의 clamping 과 같은 장치다. 여기서는 3축 각각에 건다

1-9. 기준모델 — 계단 목표를 그대로 주면 안 된다

- 목표를 15 m 옆으로 계단으로 옮기면 제어기는 즉시 큰 힘을 요구한다

$$\tau_Y = K_p \tilde{y} = 50 \times 15 = 750 \text{ N}$$

- 배분하면 추진기 1기당 $1.26 \times 750 = 945 \text{ N}$ — 한계 500 N 을 넘는다
- 포화하면 실현되는 τ 의 방향까지 틀어져 요가 흐트러진다

해법 — 목표를 실현 가능한 궤적으로 바꾼다

$$\dot{\eta}_d = \text{sat}\left(\frac{\eta_{\text{raw}} - \eta_d}{\tau_{\text{ref}}}, \pm \mathbf{v}_{\max}\right)$$

- 멀리 있으면 일정 속도 $v_{\max}$ 로 이동
- 가까워지면 시상수 τ_{ref} 의 지수 접근 → 도착할 때 꺾임이 없다
- 본 과목의 값: $\mathbf{v}_{\max} = [0.5, 0.5, 8^\circ/\text{s}]$, $\tau_{\text{ref}} = 6 \text{ s}$

★ 실측으로 확인한 효과

기준모델을 끄면 최대 위치 오차 18.1 m, 켜면 2.0 m.

제어기도 게인도 그대로다. 목표를 주는 방식만 바꿨다.

1-10. 외란 — 바람과 파랑

바람 (Jin 외 2025, 식 (11)~(19) · Fossen 2011, 8.1절)

- 배가 움직이면 배가 느끼는 바람은 참풍과 다르다. 상대풍을 먼저 구한다

$$u_{rw} = u - V_w \cos(\beta_w - \psi), \quad v_{rw} = v - V_w \sin(\beta_w - \psi)$$

$$V_{rw} = \sqrt{u_{rw}^2 + v_{rw}^2}, \quad \gamma_{rw} = -\arctan \frac{v_{rw}}{u_{rw}}, \quad q = \frac{1}{2} \rho_a V_{rw}^2$$

- 동압 q 에 투영 면적과 계수를 곱하면 힘이 된다

$$\tau_{\text{wind}} = q \begin{bmatrix} C_X(\gamma_{rw}) A_{Fw} \\ C_Y(\gamma_{rw}) A_{Lw} \\ C_N(\gamma_{rw}) A_{Lw} L \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} C_X &= -c_x \cos \gamma_{rw} \\ C_Y &= -c_y \sin \gamma_{rw} \\ C_N &= c_n \sin 2\gamma_{rw} \end{aligned}$$

계수	문헌 범위	본 과목 값
c_x	0.50 ~ 0.90	0.70
c_y	0.70 ~ 0.95	0.85
c_n	0.05 ~ 0.20	0.12

✕ 면적은 가정값이다

$A_{Fw} = 1.5 \text{ m}^2$, $A_{Lw} = 3.0 \text{ m}^2$ 는 측정한 값이 아니라 가정값이다.
VRX 의 WAM-V 메시에서 실제로 재지 않았다.
절대값이 아니라 경향을 보는 데 쓴다. 과제에서 값을 바꿔 볼 것.

파랑 (Jin 외 2025, 식 (21)~(25))

- Bretschneider 스펙트럼

$$S_B(\omega) = \frac{1.25 \omega_0^4 H_s^2}{4 \omega^5} \exp \left[-\frac{5}{4} \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^4 \right]$$

- 성분 진폭과 수면 변위

$$A_i = \sqrt{2 S_B(\omega_i) \Delta \omega_i}, \quad \zeta(t) = \sum_{i=1}^N A_i \sin(\omega_i t + \phi_i)$$

- 파랑력은 수면 변위에 비례한다고 근사한다

$$\tau_{\text{wave}} = k_w \zeta(t) \begin{bmatrix} \cos(\theta_m - \psi) \\ \sin(\theta_m - \psi) \\ \ell_w \sin(\theta_m - \psi) \end{bmatrix}$$

i 이것은 회절 계산이 아니다

제대로 하려면 파랑 하중 전달함수(RAO)를 써야 한다 (Fossen 2011, 8.2절).
본 과목은 DP 가 무엇과 싸우는지를 보이는 것이 목적이라
이득 k_w 하나로 묶은 1차 근사를 쓴다. 그 한계를 알고 쓸 것.

- 본 과목의 값: $H_s = 0.30 \text{ m}$, $T_p = 3.0 \text{ s}$, $N = 5$, $k_w = 900 \text{ N/m}$
 - 위상 ϕ_i 는 고정 시드(rng(7))로 뽑아 매번 같은 파도가 나온다

1-11. 파랑 필터 — 못 이기는 것과 싸우지 않는다

- 1차 파랑력은 주파수가 높고 평균이 0 이다. 따라가도 위치가 나아지지 않는다
- 그런데 제어기는 그것을 오차로 보고 열심히 추력을 흔든다 → 추진기 마모
- 그래서 DP 는 저주파 성분만 제어기에 넣는다

$$\eta_f[k] = \eta_f[k-1] + \alpha (\eta[k] - \eta_f[k-1]), \quad \alpha = \frac{T_s \omega_f}{1 + T_s \omega_f}$$

- 차단 주파수는 **가운데** 있어야 한다

$$\underbrace{\omega_{n,DP}}_{0.49} < \underbrace{\omega_f}_{1.20} < \underbrace{\omega_0}_{2.09} \quad [\text{rad/s}]$$

⚠ 차단 주파수를 너무 낮추면 루프가 진동한다

필터는 위상을 늦춘다. ω_f 를 DP 대역폭 아래로 내리면
 요 루프가 한계진동에 빠진다. 자료를 만들면서 실제로 겪었다
 ($\omega_f = 0.6$, $K_{p,\psi} = 900$ 일 때 진폭 40°, 주기 40 초의 진동).
 필터를 넣으려면 제어 대역폭부터 확인할 것.

i 제대로 된 방법

실무 DP 는 저역통과 대신 **수동 관측기(passive observer)** 를 쓴다.
 파랑 모형을 상태에 넣고 저주파 성분을 추정하는 방식이다
 (Fossen 2011, 11.4.1). 본 과목은 효과를 보이는 데 목적을 두고
 1차 저역통과로 줄인다.

2부 · 실습

★ 두 모델의 관계

`W10_0_offline.slx` 와 `W10_1_vrx.slx` 는 제어기·배분·게인이 완전히 같다.
운동모델만 오프라인 방정식에서 Gazebo 로 바뀐다. 7~9주차와 같은 구성이다.

실행하면 이런 결과가 나온다

★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력이다

값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인한다. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있다.

```
cd('<배포 폴더>/W10_simulink')
W10_setup
out = sim('W10_0_offline');
S = W10_plot(out);
```

• 정상 출력

T_e 계급 = 3 (3 이면 3자유도 모두 제어 가능)
파랑: Hs 0.30 m, Tp 3.0 s -> 성분 5개, 합성 진폭 0.189 m
W10 설정 완료
 방위각 한계 ±45 deg, 각속도 한계 30 deg/s
 추력 한계 500 N/기, DP 시나리오 mode 1
 바람 6.0 m/s @ 45 deg

```
===== 오프라인 DP =====
구간별 정상상태 오차 (각 구간 마지막 20 s)

t=  0 s  목표 ( 0.0,  0.0,  0°)  위치 RMS  0.072 m  선수각 RMS  0.96°
t= 60 s  목표 (10.0,  0.0,  0°)  위치 RMS  0.096 m  선수각 RMS  1.15°
t=140 s  목표 (10.0, 15.0,  0°)  위치 RMS  0.073 m  선수각 RMS  0.96°
t=220 s  목표 (10.0, 15.0, 45°)  위치 RMS  0.120 m  선수각 RMS  2.38°
t=300 s  목표 (10.0, 15.0,  0°)  위치 RMS  0.238 m  선수각 RMS  2.34°

최대 위치 오차          2.027 m
평균 추력 크기          65.5 N
포화·불감대 시간 비율   11.0 %
추력 변화율 RMS        16.4 N/s
방위각 변화율 RMS       3.61 deg/s
```

읽는 법	뜻
T_e 계급 = 3	가장 먼저 볼 값. 3 이 아니면 배분 자체가 성립하지 않는다
위치 RMS 0.07~0.24 m	바람 6 m/s + 파랑 속에서 20 cm 안쪽을 지킨다
최대 오차 2.027 m	목표가 바뀌는 순간의 값. 기준모델이 없으면 18.1 m 까지 간다 (§1-9)
포화·불감대 11.0 %	추진기가 한계에 걸린 시간 비율. 30 % 를 넘으면 게인이 과하다
추력 변화율 16.4 N/s	파랑 필터를 끄면 34.0 N/s 로 두 배가 된다 (§D)

⚠ T_e 계급이 3 이 아니면 그 자리에서 멈춘다

배분 행렬이 세 방향을 다 만들지 못한다는 뜻이다. 추진기 위치나 방위각 설정이 틀렸다.
이 상태로 진행하면 DP 가 옆방향(sway)을 전혀 잡지 못한다.

A. 설정 파일 읽기 (15분)

```
cd('<배포 폴더>/W10_simulink')  
edit W10_setup
```

- 실행하면 첫 줄에 배분 행렬의 계급이 찍힌다

T_e 계급 = 3 (3 이면 3자유도 모두 제어 가능)
파랑: Hs 0.30 m, Tp 3.0 s -> 성분 5개, 합성 진폭 0.189 m
W10 설정 완료
방위각 한계 ± 45 deg, 각속도 한계 30 deg/s
추력 한계 500 N/기, DP 시나리오 mode 1
바람 6.0 m/s @ 45 deg
파랑 Hs 0.30 m, Tp 3.0 s @ 45 deg

절	무엇을 정하는가
1	추진기 위치·각도 한계·서보 속도
2	배분 행렬 T_e 와 유사역행렬, 섹터 처리 모드
3	추력 한계·프로펠러·모터
4	DP 계인 (대역폭 계산 주석 포함)
5	목표값 시나리오와 기준모델
6	바람·파랑·파랑 필터
7	오프라인 플랜트 계수 (7~9주차와 동일)

B. 배분을 눈으로 보기 (20분)

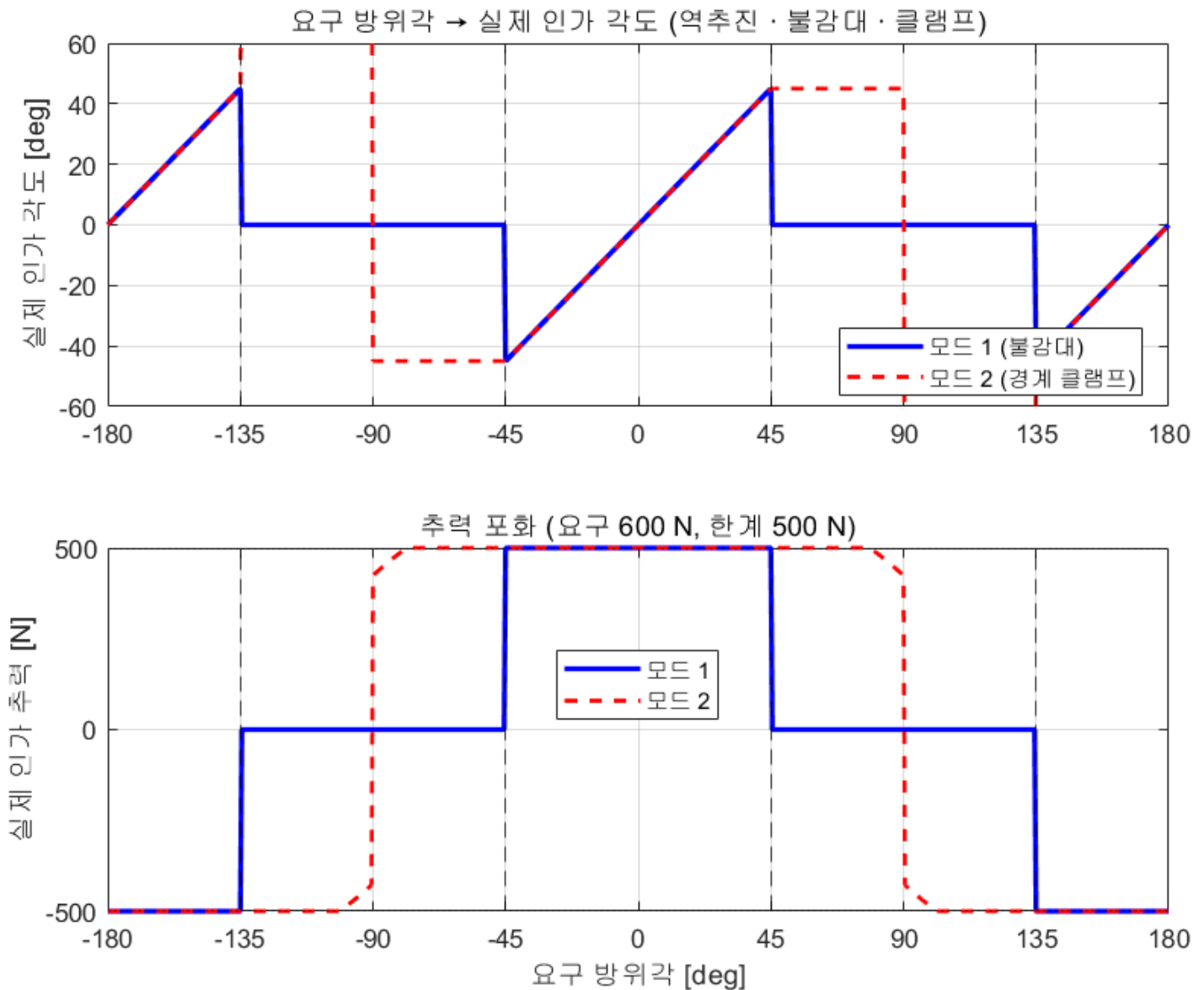
```
W10_setup  
W10_alloc_demo
```

- 그림 세 장이 뜬다

B-1. 도달가능 제어집합

- 고정 추진기는 **선분**, 틸팅은 **면적** (§1-6 그림)
- `del_max` 를 `deg2rad(20)` , `deg2rad(70)` 로 바꿔 가며 면적이 어떻게 변하는지 볼 것

B-2. $\pm 45^\circ$ 매핑



- 가로축이 요구 방위각, 세로축이 실제 인가되는 각도·추력
- 135° 를 넘으면 각도가 접히고 추력 부호가 뒤집힌다 (역추진)
- 파란 실선(모드 1)은 $45^\circ \sim 135^\circ$ 에서 0 — 불감대
- 빨간 점선(모드 2)은 경계에 붙는다 — 클램프

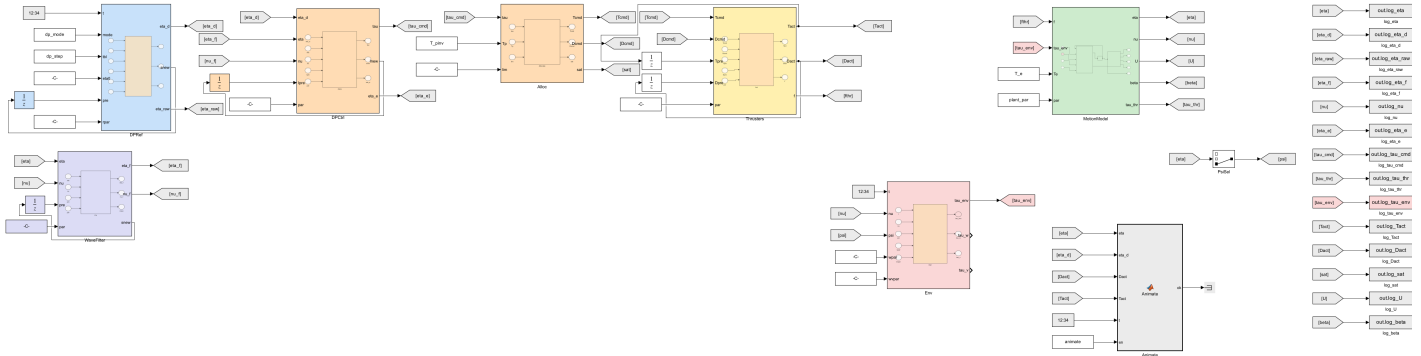
B-3. 기본 기동별 배분

- §1-6 의 표를 그림에서 직접 확인
- 특히 **횡이동**에서 두 화살표가 반대를 향하는 것을 볼 것

C. 오프라인 DP (35분)

w10_setup

- 설정 파일을 실행하면 곧바로 돌고 **실시간 그림**이 뜬다
- 배와 함께 **추진기 화살표 두 개**가 그려진다. 화살표가 어디를 향하는지 볼 것



C-1. 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다

단	블록	하는 일
1	DPref	목표 스케줄 + 기준모델
1.5	WaveFilter	측정값에서 파랑 성분 제거
2	DPCtrl	3자유도 PID $\rightarrow \tau$
3	Alloc	$\mathbf{T}_e^{\dagger} + \pm 45^\circ$ 매핑 + 포화
4	Thrusters	모터 지연 + 방위 서보(속도 제한)
5	Env	바람·파랑 외란
6	MotionModel	운동방정식 + 적분

블록 색으로 역할을 구분한다

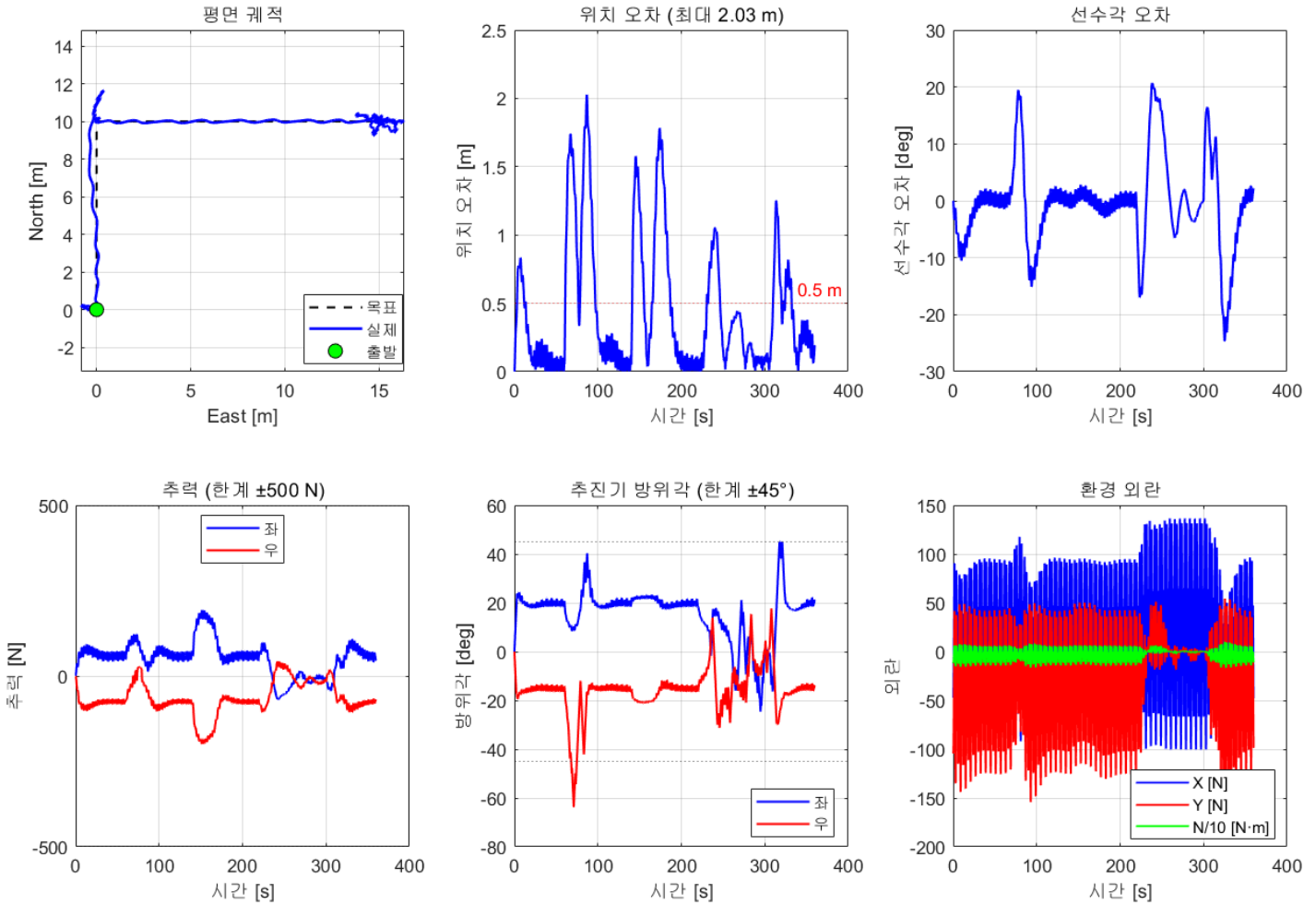
색	역할
파랑	목표·유도 (DPRef)
연보라	신호처리 (WaveFilter)
주황	제어·배분 (DPCtrl , Alloc)
노랑	추진기 (Thrusters)
분홍	외란 (Env) — 10주차에 새로 생긴 색
초록	운동모델 (MotionModel)
회색	로깅·표시

C-2. 시나리오

시각 [s]	목표 (N, E, ψ)	무엇을 보는가
0	(0, 0, 0°)	제자리 유지 — 바람·파랑을 버틴다
60	(10, 0, 0°)	전진 10 m
140	(10, 15, 0°)	횡이동 15 m — 9주차까지는 불가능했던 기동
220	(10, 15, 45°)	제자리 선수 회전 — 위치를 지키며 돈다
300	(10, 15, 0°)	선수 복귀

C-3. 결과

W10 — 오프라인 DP — 파랑필터 true



- 기준 환경 실측값 (2026-09-04, 바람 6 m/s @ 45°, 파랑 H_s 0.3 m)

t= 0 s	목표 (0.0, 0.0, 0°)	위치 RMS 0.072 m	선수각 RMS 0.96°
t= 60 s	목표 (10.0, 0.0, 0°)	위치 RMS 0.096 m	선수각 RMS 1.15°
t= 140 s	목표 (10.0, 15.0, 0°)	위치 RMS 0.073 m	선수각 RMS 0.96°
t= 220 s	목표 (10.0, 15.0, 45°)	위치 RMS 0.120 m	선수각 RMS 2.38°
t= 300 s	목표 (10.0, 15.0, 0°)	위치 RMS 0.238 m	선수각 RMS 2.34°
최대 위치 오차		2.027 m	
평균 추력 크기		65.5 N	
포화·불감대 시간 비율		11.0 %	

★ 횡이동 구간을 특히 볼 것

목표가 옆으로 15 m 옮겨 가는데 선수각은 0° 그대로 유지된다.
9주차까지의 배는 반드시 뱃머리를 돌려야 했다.

D. 파랑 필터 켜고 끄기 (20분)

W10_setup

```
filt_on = 0; out = sim('W10_0_offline'); S0 = W10_plot(out,'필터 없음');
filt_on = 1; out = sim('W10_0_offline'); S1 = W10_plot(out,'필터 있음');
```


- 기준 환경 실측값

항목	필터 OFF	필터 ON	변화
정착 후 위치 RMS 평균 [m]	0.104	0.120	+15 %
정착 후 선수각 RMS 평균 [°]	1.43	1.56	+9 %
추력 변화율 RMS [N/s]	34.0	16.4	-52 %
방위각 변화율 RMS [°/s]	4.78	3.61	-25 %

★ 이것이 파랑 필터의 값어치다

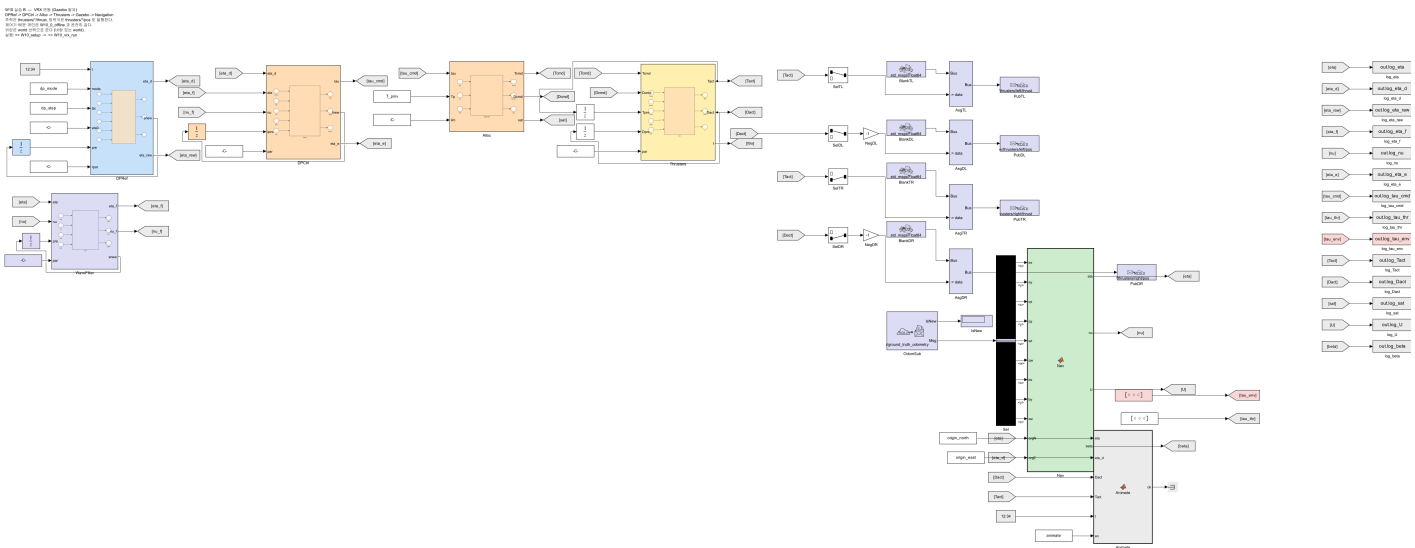
위치 정확도는 **2 cm** 나빠졌을 뿐인데 추진기가 움직이는 양은 **절반**이 됐다.
실선에서는 이것이 연료와 정비 비용으로 직결된다.

E. VRX 연동 (35분)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

W10_setup

W10_vrx_run



E-1. 새로 발행하는 토픽

토픽	타입	뜻
/wamv/thrusters/{left,right}/thrust	std_msgs/Float64	추력 [N] (7~9주차와 동일)
/wamv/thrusters/{left,right}/pos	std_msgs/Float64	방위각 [rad] — 이번 주차에 새로 씀

- `pos` 는 `wamv/{side}_chassis_engine_joint` 를 움직이는 **관절 위치 명령**이다
 - VRX 의 `JointPositionController` 플러그인이 받는다
 - 관절 자체의 한계는 $\pm\pi$ 지만, 본 과목은 소프트웨어로 $\pm 45^\circ$ 를 지킨다

✗ pos 의 부호는 모델의 방위각과 반대다

Gazebo 의 관절 축은 ENU 선체계(x 전방, y 좌현) 기준 +z 다.

본 모델의 δ 는 NED 선체계(y 우현) 기준이다.

그래서 부호를 뒤집어 발행해야 한다. 모델 안에 `Gain(-1)` 이 들어 있는 이유다.

이 부호를 빼면 횡방향·요 되먹임이 양의 되먹임이 되어

DP 가 발산한다. 자료를 만들면서 실제로 겪었다 (선수각 오차 RMS 142°).

E-2. 개루프로 먼저 확인 — 배가 옆으로 가는가

- DP 를 걸기 전에 §1-6 의 횡이동 배분을 직접 발행해 본다

```
tau = [0; 200; 0];           % 순수 횡력 200 N
f    = T_pinv*tau;           % [-231.1  100.0  231.1  100.0] N
% -> 좌현 +251.8 N @ +23.4°, 우현 -251.8 N @ -23.4°
% pos 로는 부호를 뒤집어 -23.4°, +23.4° 를 보낸다
```

- 기준 환경 실측값 (25초 개루프)

항목	값
선체 기준 우현 이동	+10.86 m
선체 기준 전후 이동	-0.76 m
선수각 변화	+4.7°

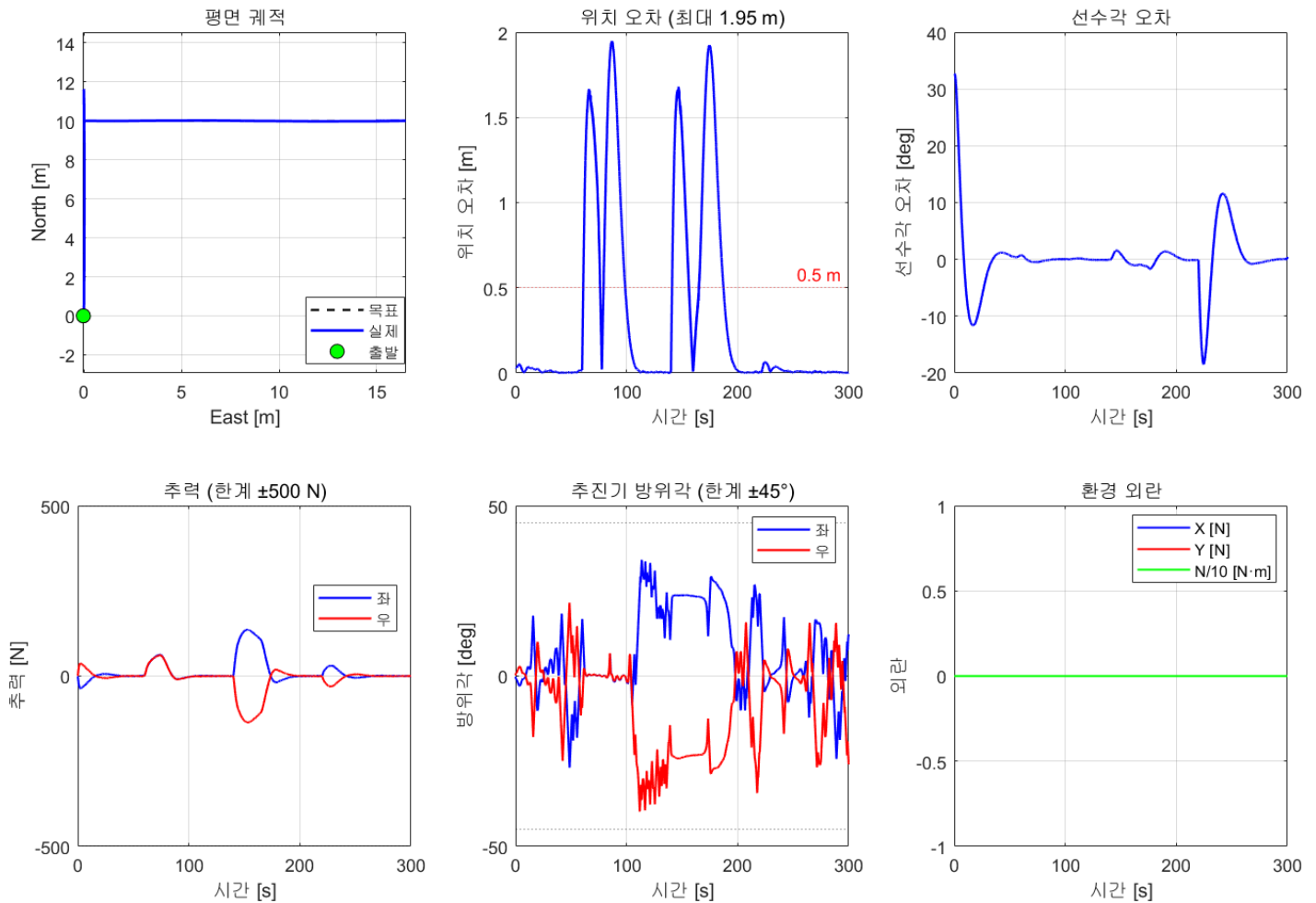
★ 이 한 번의 실험이 이번 주차의 전부다

9주차까지의 배는 이 명령에 대해 옆으로 0 m 였다.

되먹임 없이 25초 열어 두었을 뿐인데 옆으로 11 m 갔다.

E-3. DP 결과

W10 — VRX DP



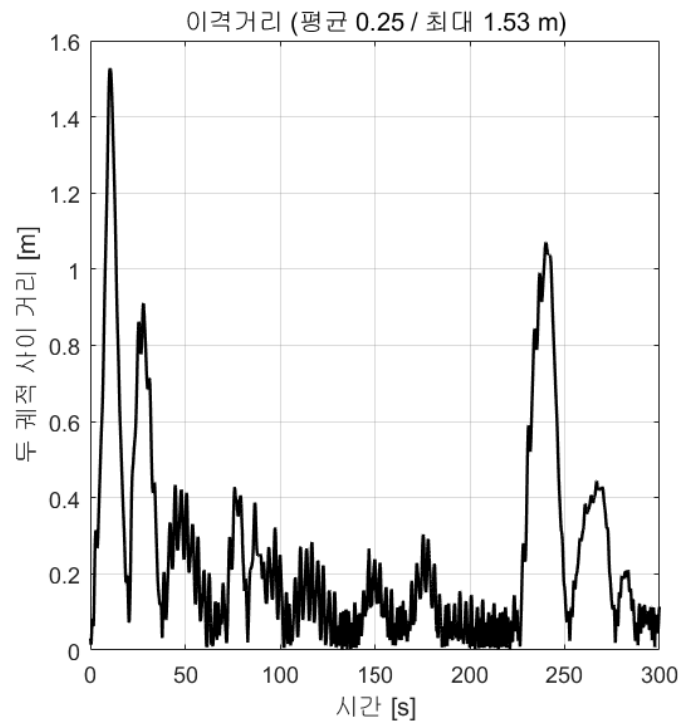
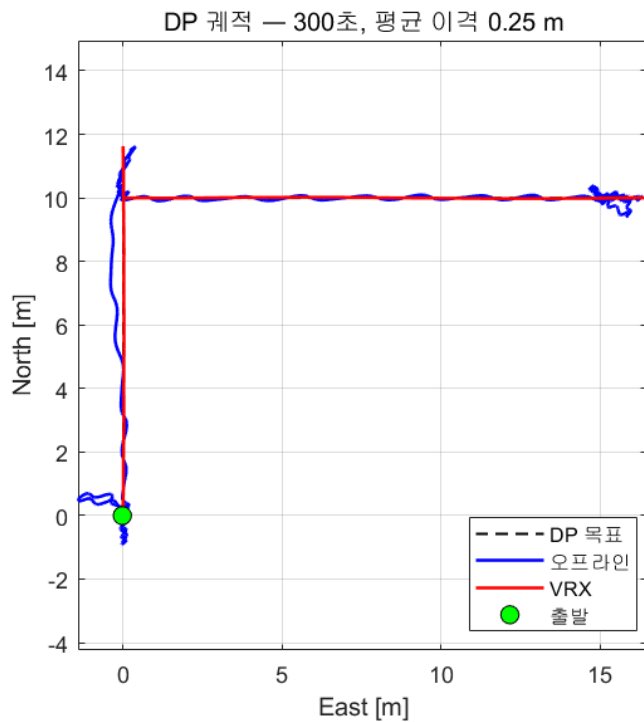
- 기준 환경 실측값 (2026-09-04, RTF 0.476, 300초, **sydney_regatta** — 바람·파랑 없음)

t= 0 s	목표 (0.0, 0.0, 0°)	위치 RMS 0.007 m	선수각 RMS 0.85°
t= 60 s	목표 (10.0, 0.0, 0°)	위치 RMS 0.005 m	선수각 RMS 0.08°
t= 140 s	목표 (10.0, 15.0, 0°)	위치 RMS 0.005 m	선수각 RMS 0.18°
t= 220 s	목표 (10.0, 15.0, 45°)	위치 RMS 0.005 m	선수각 RMS 0.16°
t= 300 s	목표 (10.0, 15.0, 0°)	위치 RMS 0.005 m	선수각 RMS 0.16°
최대 위치 오차		1.949 m	
평균 추력 크기		18.2 N	

! 왜 VRX 가 오프라인보다 정확한가

sydney_regatta 는 바람이 꺼져 있는 world 다 (3주차에서 확인).
오프라인 모델에는 바람 6 m/s 와 파랑을 넣었으므로 그만큼 오차가 크다.
외란이 있는 조건을 VRX 에서 보려면 **world** 를 바꿔야 한다 — 과제 ④.

E-4. 오프라인과 비교



항목	오프라인	VRX	차이
평균 위치 오차 [m]	0.544	0.381	-0.163
궤적 평균 이격 [m]			0.25
궤적 최대 이격 [m]			1.53

★ 네 주차 가운데 가장 잘 맞는다

7주차 1.11 m, 8주차 0.31 m, 9주차 5.07 m, **10주차 0.25 m.**

DP 는 속도가 느리고 과도응답이 적어 두 모델의 차이가 드러날 일이 없다.

→ 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다

F. 모델을 다시 만들어야 할 때

```
w10_setup
build_w10_models
```

- 배치만 흐트러졌다면

```
tidy_layout('w10_0_offline')
```

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인
1	확장 추력 벡터로 배분 행렬 세우기	<code>rank(T_e) = 3</code>
2	유사역행렬로 배분	요구 τ = 실현 τ
3	$\pm 45^\circ$ 매핑 (역추진·불감대·클램프)	매핑 그래프
4	도달가능 제어집합	선분 $\rightarrow$ 면적
5	3자유도 DP PID	위치 RMS 0.07~0.24 m
6	기준모델	최대 오차 18.1 $\rightarrow$ 2.0 m
7	바람·파랑 외란	문헌 식 그대로
8	파랑 필터	추력 변화율 -52 %
9	VRX 연동	횡이동 25초에 10.86 m

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ 과소구동과 완전구동을 배분 행렬의 계급으로 설명할 수 있다
- ☐ 확장 추력 벡터를 쓰면 왜 $\mathbf{T}_e$ 가 상수가 되는지 설명할 수 있다
- ☐ $\mathbf{T}_e^\dagger$ 가 무엇을 최소화하는 해인지 안다
- ☐ $45^\circ \sim 135^\circ$ 구간에서 한 기로는 왜 힘을 못 내는지 설명할 수 있다
- ☐ DP 대역폭·파랑 필터 차단주파수·파랑 주파수의 대소 관계를 말할 수 있다
- ☐ 기준모델이 없으면 무슨 일이 생기는지 수치로 말할 수 있다

실습 완료

- ☐ `w10_alloc_demo` 세 그림을 모두 확인했다
- ☐ 오프라인 DP 를 돌려 위치 RMS 를 기록했다
- ☐ 파랑 필터 on/off 를 비교해 추력 변화율을 기록했다
- ☐ VRX 에서 개루프 횡이동을 확인했다 (옆으로 10 m 이상)
- ☐ VRX DP 를 돌려 오프라인과 대조했다

관찰 기록

- ☐ 횡이동 구간에서 두 추진기의 각도와 부호를 적어 두었다
- ☐ 포화·불감대 시간 비율을 적어 두었다
- ☐ `pos` 부호를 뒤집지 않으면 어떻게 되는지 확인했다

과제 10 — 추력 배분과 DP 성능 분석

- 제출 기한: 11주차 수업 전
- 제출: 그림 + 수치표 + 분석

① 도달가능 제어집합의 경계 (손계산)

- $\delta_{\max} = 45^\circ$, $F_{\max} = 500$ N 일 때 $\mathbf{Y}$ 의 최대값이 707 N 인 것을 식으로 유도하시오
- $\delta_{\max}$ 를 20° / 70° 로 바꾸었을 때의 값도 함께 제시하시오
- `w10_alloc_demo` 그림과 대조하시오

② 배분 계산 — 필수

- 아래 세 조건에 대해 $\mathbf{f} = \mathbf{T}_e^\dagger \boldsymbol{\tau}$ 를 직접 계산하고 표를 채우시오

요구 $\boldsymbol{\tau}$	F_{xL}	F_{yL}	F_{xR}	F_{yR}	$T_L @ \delta_L$	$T_R @ \delta_R$	실현 $\boldsymbol{\tau}$
[300, 0, 0]							
[0, 200, 0]							
[200, 150, 0]							

- 세 번째 조건에서 모드 1(불감대)과 모드 2(클램프)의 결과가 다르다. 둘 다 제시하고 왜 다른지 쓰시오

③ DP 성능 — 필수

- 게인을 세 조건으로 바꿔 위치 RMS 와 추력 변화율을 표로 제출

$K_{p, \text{pos}}$	ω_n [rad/s]	위치 RMS [m]	추력 변화율 RMS [N/s]
25			
50 (기본)		0.120	16.4
100			

- ω_n 은 계산해서 적을 것
- 대역폭을 올리면 무엇이 좋아지고 무엇이 나빠지는가

④ 외란 조건 바꾸기 — 필수

- 오프라인에서 풍속을 0 / 6 / 12 m/s 로 바꿔 정상상태 위치 오차와 적분항 크기를 기록
- VRX 에서는 world 를 바꿔 바람을 넣고 같은 실험 (3주차 §외란 조사 참조)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \  
  world:=2023_practice/practice_2023_wayfinding2_task \  
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

- 오프라인 ↔ VRX 대조표를 제출

⑤ 기준모델 끄기

- `dp_ref_on = 0` 으로 두고 같은 시나리오를 돌리시오
- 최대 위치 오차와 포화 시간 비율을 기본 조건과 비교하시오
- 목표를 위치와 선수각 동시에 크게 바꾸면 어떻게 되는가 (예: `[300 0 0 0]` 추가)

⑥ 분석 (8~12줄)

- 유사역행렬 해가 최소화하는 것은 무엇이며, 그것이 왜 합리적인 기준인가
- 확장 추력 벡터를 쓰지 않고 $(\mathbf{T}, \boldsymbol{\delta})$ 를 직접 미지수로 두면 어떤 어려움이 생기는가

- 3. 불감대 처리와 클램프 처리 중 어느 쪽이 낫다고 보는가. 근거는
- 4. 파랑 필터가 위치 정확도를 조금 나쁘게 하는데도 쓰는 이유는
- 5. pos 부호를 뒤집어야 하는 이유를 좌표계로 설명하시오

평가 기준

항목	배점
① 도달가능 제어집합 유도	10%
② 배분 계산 표 (수치 정확성)	25%
③ DP 성능 표 (계인 3조건)	20%
④ 외란 조건 실험 + 오프라인↔VRX 대조	20%
⑤ 기준모델 비교	10%
분석의 타당성	15%

검증 항목 합계 65% — 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

막혔을 때

증상	원인	해결
DP 가 선수를 못 잡고 계속 돈다	pos 부호 또는 T_e 요 행 부호	§E-1 확인. w10_setup 의 assert 를 지우지 말 것
큰 계단에서 발산한다	기준모델 꺼짐	dp_ref_on = 1
요가 천천히 흔들린다 (주기 30 초 이상)	파랑 필터 차단주파수가 DP 대역폭 보다 낮다	w_filt 를 올리거나 Kp_dp 를 낮춘다
방위각이 한계에 붙어 있다	요구 힘이 과도	dp_vmax 를 낮추거나 F_max 확인
포화 비율이 50 % 를 넘는다	계인이 너무 높다	ω_n 을 계산해 볼 것
VRX 에서 배가 안 움직인다	pos 토픽 미발행	ros2 topic echo /wamv/thrusters/left/pos
오프라인은 되는데 VRX 가 다르다	페이싱이 RTF 와 다름	w10_vrx_run 이 자동으로 맞춘다

참고 자료

문헌

- Fossen, T. I. (2011), Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control, Wiley
 - 12.3 Control Allocation (p.398) — 12.3.1 Actuator Models, 12.3.2 Unconstrained, 12.3.3 Constrained (Nonrotatable), 12.3.4 Constrained Control Allocation for Azimuth Thrusters (p.408), 12.3.5 Case Study: DP Control Allocation System (p.411)
 - 12.2.10 Case Study: Dynamic Positioning Control System
 - 8.1 Wind Forces and Moments, 8.2 Wave Forces
 - 11.4.1 Passive Observer for Dynamic Positioning
 - 50-원 본 자료 / 에 1st edition PDF 있음

- Jin, P., Li, W., Yang, Y., Shan, C., Zhang, Y. (2025), "Construction of Simulation System for USV Motion Control and Design of Multi-Mode Controllers Based on VRX and Simulink", **Applied Sciences** 15(8):4213
 - 2.2절 식 (8)~(10) — $\pm 45^\circ$ 방위추진기 2기의 추력 분해
 - 2.3절 식 (11)~(19) — 풍력 모델
 - 2.4절 식 (20)~(25) — Gerstner 파랑 · Bretschneider 스펙트럼
 - 50-원본자료 / 에 PDF 있음
- Johansen, T. A., Fossen, T. I. (2013), "Control allocation — A survey", **Automatica** 49(5):1087–1103

연구실 자산

- [2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/WAMV_USV_Control_Allocation.m
 - 유사역행렬 배분 + $\pm 45^\circ$ 논리 매핑 + 도달가능 제어집합의 원형
- [2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/VRX_tilt4_controller_full.slx
 - 4추진기 틸팅 구성. 읽기 자료

볼트 내 문서

- [W07 웨이포인트 유도 atan2와 LOS](#) — 내부루프와 운동모델의 출발점
- [USV-운동모델은-왜-이렇게-생겼나](#)
- [궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-자연이다](#)
- [측정하지-않은-성공은-성공이-아니다](#)

배포 파일

파일	내용
W10_simulink/W10_setup.m	설정. 이 파일만 고치면 된다
W10_simulink/W10_0_offline.slx	오프라인 DP
W10_simulink/W10_1_vrx.slx	VRX 연동
W10_simulink/W10_alloc_demo.m	배분 그림 세 장
W10_simulink/W10_plot.m	결과 그림 여섯 장 + 성능표
W10_simulink/W10_animate.m	실시간 그림 (추진기 화살표 포함)
W10_simulink/W10_vrx_run.m	VRX 실행 자동화
W10_simulink/build_w10_models.m	모델 재생성
W10_simulink/tidy_layout.m	배치·색 복구

다음 주 예고

- 11주차 — LiDAR 신호처리: 전처리와 부표 탐지
- 이번 주차까지가 제어 트랙의 끝이다. 다음 주부터 인지 트랙으로 넘어간다
- 할 일
 - LiDAR 포인트클라우드를 받아 지면·잡음 제거
 - 군집화로 부표 후보 찾기
 - 좌표계 변환으로 부표를 NED 위치로

- 준비물
 - 4주차의 토픽 전수조사표 (LiDAR 항목)
 - 과제 10 의 수치표